关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L025 分式递推倒数变换化线性

二级结论

条件

条件 1（分式线性递推）：

数列 $\{a_n\}$ 满足递推关系

$$a_{n+1}=\frac{f(n)\,a_n}{g(n)\,a_n+h(n)},$$

其中 $f(n),g(n),h(n)$ 是关于 n 的已知函数，且对任意 n 有 $f(n)\neq 0, h(n)\neq 0$，$a_n\neq 0$，分母 $g(n)a_n+h(n)\neq 0$。

结论

结论一（倒数变换化线性）：

直观描述： 令 $b_n=1/a_n$，则 $\{b_n\}$ 满足一阶线性递推。

$$b_{n+1}=\frac{h(n)}{f(n)}\,b_n+\frac{g(n)}{f(n)}.$$

常见变形（常系数特例）：

直观描述： 当 $f(n),g(n),h(n)$ 均为常数 p,q,r 时，递推化为

$$b_{n+1}=\frac{r}{p}\,b_n+\frac{q}{p}.$$

理解说明

一句话直觉

将分式递推取倒数，分母中的 a_n 转移到分子，使新数列满足线性关系。

核心拆解

要点一（识别分式结构）：

递推式形如 $a_{n+1}=\frac{f(n)a_n}{g(n)a_n+h(n)}$，关键是分子只有 a_n 的一次项，分母为 a_n 的一次式加常数。

要点二（倒数变换技巧）：

令 $b_n=1/a_n$，将 $a_n=1/b_n$ 代入原递推，经过代数化简得到 b_{n+1} 的线性表达式。

要点三（代入化简得线性）：

化简后得到 $b_{n+1}=\frac{h(n)}{f(n)}b_n+\frac{g(n)}{f(n)}$，这是一阶线性递推的标准形式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（倒数化直）

原递推是分式函数 $y=\frac{f(n)x}{g(n)x+h(n)}$，其图像是双曲线型。令 $b=1/x$ 后，新函数变为线性函数 $b_{n+1}=\frac{h(n)}{f(n)}b_n+\frac{g(n)}{f(n)}$，即把曲线映射为直线，便于处理。

代数意义（降阶线性化）

通过变量替换，将分式关系变为线性关系，使得可以直接套用一阶线性递推的通解公式求出 b_n，本质上降低了运算复杂度。

考点价值（高频必考型）

在高考数列中，遇到分式线性递推（分子无常数项），直接使用倒数变换是标准解法。

- **考法一（直接变换求通项）**：给出递推和首项，要求通项公式，先写倒数变换得线性递推，再累加法或公式法求 b_n，回代 a_n。
- **考法二（含参数讨论）**：给出含参递推，要求判断数列性质或求参数范围，倒数变换后转化为线性递推的单调性或恒正问题。

顿悟点

看到分式线性递推且分子不含常数项，立即想到倒数变换。

使用场景

- **场景一（分子一次无常数）**：递推 $a_{n+1}=\frac{2a_n}{3a_n+5}$ 可直接倒数变换。
- **场景二（常数项再处理）**：若递推为 $a_{n+1}=\frac{pa_n+q}{ra_n+s}$（常数项 $q\neq 0$），则需要先取倒数后再处理常数项，不能直接套用本结论。

证明

思路提示

利用 $b_n=1/a_n$ 将 a_n 用 b_n 表示，代入原递推后化简即可得到 b_{n+1} 的线性递推。

正式推导

步骤一（定义倒数变换）：

设 $b_n=\dfrac{1}{a_n}$，则有

$$b_n=\frac{1}{a_n},\qquad a_n=\frac{1}{b_n},\qquad a_{n+1}=\frac{1}{b_{n+1}}.$$

理由：由 $a_n\neq 0$ 保证倒数有意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（代入原递推）：

将 a_n, a_{n+1} 代入 $a_{n+1}=\dfrac{f(n)a_n}{g(n)a_n+h(n)}$：

$$\frac{1}{b_{n+1}}=\frac{f(n)\cdot\frac{1}{b_n}}{g(n)\cdot\frac{1}{b_n}+h(n)}.$$

理由：直接替换表达。

步骤三（化简分式右边）：

将右边分母通分并化简：

$$g(n)\cdot\frac{1}{b_n}+h(n)=\frac{g(n)+h(n)b_n}{b_n},$$

$$\begin{aligned}\frac{f(n)\cdot\frac{1}{b_n}}{g(n)\cdot\frac{1}{b_n}+h(n)}&=\frac{f(n)}{b_n}\cdot\frac{b_n}{g(n)+h(n)b_n}\\&=\frac{f(n)}{g(n)+h(n)b_n}.\end{aligned}$$

理由： 分数除法转化为乘法，约去 b_n($b_n\neq 0$ 保证).

步骤四 (取倒数整理):

由 $\dfrac{1}{b_{n+1}}=\dfrac{f(n)}{g(n)+h(n)b_n}$ 两边取倒数:

$$b_{n+1}=\frac{g(n)+h(n)b_n}{f(n)}.$$

理由: 因为 $f(n)\neq 0$, 分母非零.

步骤五 (标准线性化):

分离常数与 b_n 项:

$$b_{n+1}=\frac{h(n)}{f(n)}\,b_n+\frac{g(n)}{f(n)}.$$

理由: 将和式拆开即得标准一阶线性递推形式.

结论回扣

由此证明, 对任意满足条件的分式线性递推 $\{a_n\}$, 通过倒数变换 $b_n=1/a_n$ 总能转化为一阶线性递推, 从而可以进一步求解通项.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{a_n+1}$，$a_1=1$，求通项公式。

解题步骤：

第一步（识别递推结构）：

该递推形如 $a_{n+1}=\dfrac{f(n)a_n}{g(n)a_n+h(n)}$，其中 $f(n)=1,g(n)=1,h(n)=1$，分子只有 a_n 一次项。

理由：分子没有常数项，符合倒数变换使用条件。

第二步（作倒数变换）：

令 $b_n=\dfrac{1}{a_n}$，则 $a_n=\dfrac{1}{b_n}$，$a_{n+1}=\dfrac{1}{b_{n+1}}$，代入原式。

理由：由 $a_1=1\neq 0$ 且递推保持非零，倒数有意义。

第三步（化简得线性递推）：

代入后得 $\dfrac{1}{b_{n+1}}=\dfrac{1\cdot\frac{1}{b_n}}{1\cdot\frac{1}{b_n}+1}$，化简为 $\dfrac{1}{1+b_n}$，取倒数得 $b_{n+1}=b_n+1$。

理由：直接应用结论得到 $b_{n+1}=b_n+1$。

第四步（求新数列通项）：

由 $b_{n+1}=b_n+1$ 可知 $\{b_n\}$ 是等差数列，首项 $b_1=1$，公差 1，故 $b_n=n$。

理由：等差数列通项公式。

第五步（回代得原数列）：

$a_n=\dfrac{1}{b_n}=\dfrac{1}{n}$。

理由：倒数关系。

关键结论： $a_n=\dfrac{1}{n}$。

例 2（稍变形）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{na_n+1}$，$a_1=1$，求通项公式。

解题步骤：

第一步（识别函数系数）：

递推中 $f(n)=1,g(n)=n,h(n)=1$，分子仍为 a_n 的一次项，符合结构。

理由：检查 $g(n)$ 不是常数，但不影响方法。

第二步（作倒数变换）：

令 $b_n=1/a_n$，代入后得 $b_{n+1}=b_n+n$。

理由：规范代入化简可得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（累加法求通项）：

由 $b_{n+1}-b_n=n$，累加得 $b_n=1+\sum_{k=1}^{n-1}k$，计算得 $b_n=1+\frac{n(n-1)}{2}$。

理由：累加时注意从 $k=1$ 到 $n-1$。

第四步（回代得原数列）：

$$a_n=\frac{1}{b_n}=\frac{2}{n^2-n+2}。$$

理由：取倒数。

关键结论： $a_n=\dfrac{2}{n^2-n+2}$。

例 3（综合应用）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{2^n a_n}{a_n+2^n}$，$a_1=1$，求通项公式。

解题步骤：

第一步（识别指数系数）：

递推中 $f(n)=2^n, g(n)=1, h(n)=2^n$，分子为 $2^n a_n$，符合形式。

理由： $f(n), h(n)\neq 0$，且分母不为零。

第二步（作倒数变换）：

令 $b_n=1/a_n$，化简得 $b_{n+1}=b_n+\dfrac{1}{2^n}$。

理由：代入化简步骤同前。

第三步（等比求和求通项）：

由 $b_{n+1}-b_n=\dfrac{1}{2^n}$ 累加得

$$\begin{aligned} b_n &= 1+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{2^k} \\ &= 2-\frac{1}{2^{n-1}}. \end{aligned}$$

理由：等比数列求和公式。

第四步（回代得原数列）：

$$a_n=\frac{1}{b_n}=\frac{2^{n-1}}{2^n-1}。$$

理由：取倒数并化简。

关键结论： $a_n=\dfrac{2^{n-1}}{2^n-1}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略零项隐患）

直接假设 $a_n \neq 0$ 而不验证，若存在 k 使 $a_k = 0$，则倒数变换 b_k 无定义。

正确理解（先验非零条件）：

使用本结论前必须确认对一切 n 都有 $a_n \neq 0$，或通过递推初始项判断；若出现零项应分段处理。

错因分析（缺少前置检查）：

学生习惯直接套公式，忽略了倒数变换的前提，导致解题步骤中出现无意义表达式。

易错点二（错用递推类型）

遇到 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n + q}{ra_n + s}$（$q \neq 0$）仍然直接取倒数，误以为能化为线性。

正确理解（区分分子结构）：

本结论要求分子只有 a_n 的一次项且无常数项；若分子有常数项 q，需先通过平移或取倒数后再做其他处理，不能简单套用。

错因分析（形式类比错误）：

学生看到分式形似就盲目使用，未检查分子是否满足纯一次，导致转换后不是线性递推，无法求解。

易错点三（分式化简失误）

将 $a_n = \frac{1}{b_n}$ 代入后，分母通分或约简时出错，得到错误的 b_{n+1} 表达。

正确理解（规范通分步骤）：

严格按 $a_{n+1} = \dfrac{f \cdot \frac{1}{b_n}}{g \cdot \frac{1}{b_n} + h}$ 化简为 $\dfrac{f}{g + hb_n}$ 的步骤进行，不跳步。

错因分析（代数基本功弱）：

分式运算复杂时容易出错，特别是忘记翻转相乘或约分时忽略分子分母整体性。

结论小结

一句话核心

对于分子无常数项的分式线性递推，取倒数即得一阶线性递推，可继续求通项。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（递推形式匹配）**：递推必须为 $a_{n+1}=\dfrac{f(n)a_n}{g(n)a_n+h(n)}$，分子只有 a_n 的一次项，没有常数项。
- **条件 2（非零条件保证）**：对任意 n，$a_n\neq 0$，$f(n)\neq 0$，$h(n)\neq 0$，且分母 $g(n)a_n+h(n)\neq 0$。

关键提醒

- **易错点（分子带常数不要套）**：若递推分子含常数项（如 $a_{n+1}=\frac{pa_n+q}{ra_n+s}$），则不能直接使用此变换，需要先做其他处理。
- **检查项（验证每一步非零）**：使用前务必验证 a_n 全非零，否则需要分段处理；化简时确认分母不为零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料